Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**002**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales **Fase 1 - diagrama de flujo**
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 8 de octubre del 2026 al Viernes 9 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.

Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

1. Documentos.
2. Imágenes.
3. Videos.
4. Programas.

Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.
Calcular:

1. Espacio ocupado por documentos.
2. Espacio ocupado por imágenes.
3. Espacio ocupado por videos.
4. Espacio ocupado por programas.
5. Espacio total utilizado.
6. Espacio total en GB.

7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.

8. Datos adicionales:

9. Capacidad del disco en GB.

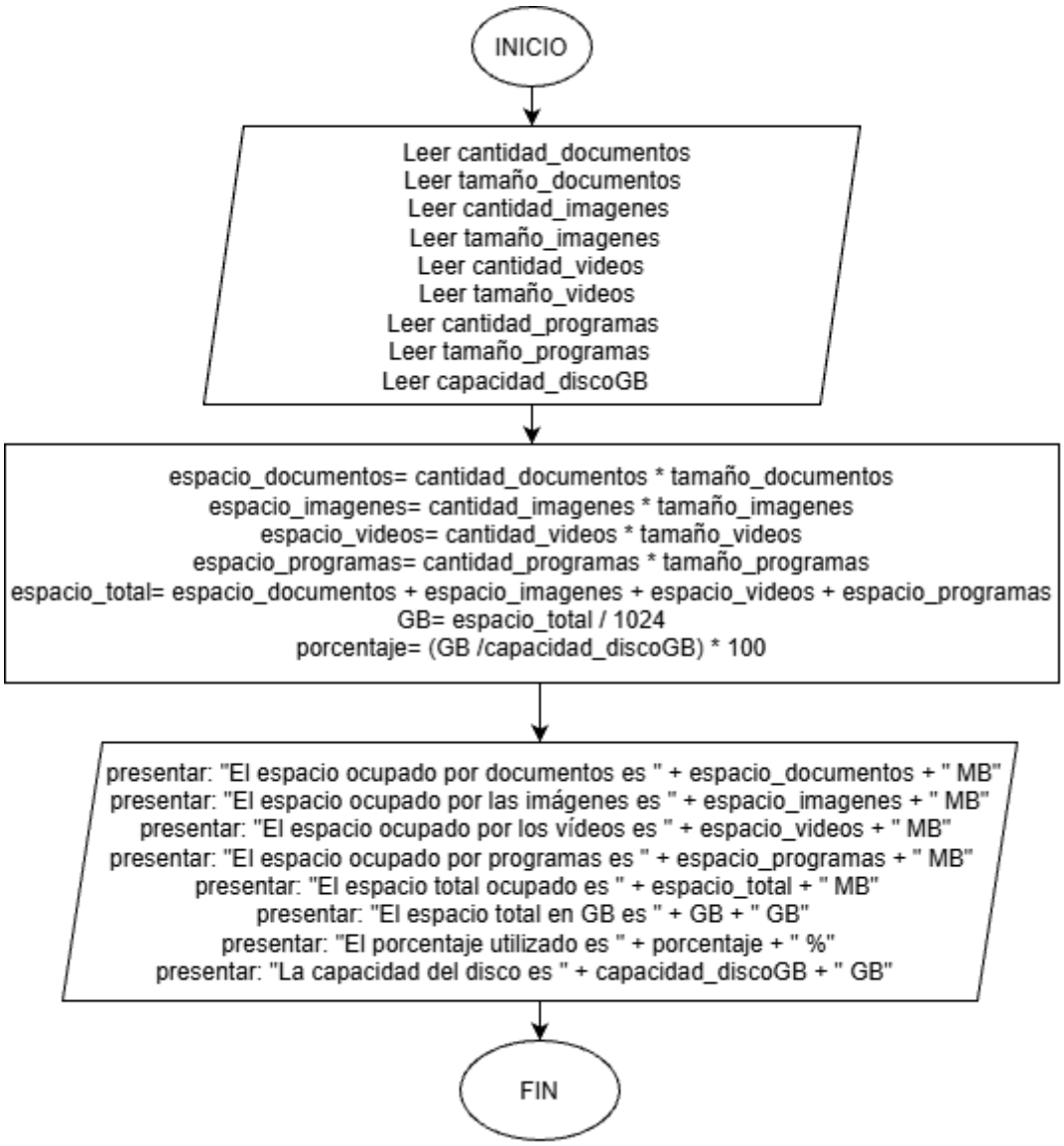
$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Diagrama de flujo



https://app.diagrams.net/#G1pnC2KrEHDyIfz2UqWwMzf9CIZk2ylF8_#%7B%22pageId%22%3A%22Hgn9NqeJuzPArfNUP9h-%22%7D

Preguntas de Control:

- **¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?**

Entrada: Son las cantidades y los tamaños promedios de cada categoría de archivo que le pedimos ingresar al usuario como documentos, imágenes, videos y programas, además de la capacidad total del disco expresada en gigabytes (GB).

Proceso: Aquí hacemos todas las operaciones matemáticas: primero multiplicamos la cantidad por el tamaño de cada tipo de archivo para saber cuánto espacio ocupa cada categoría; luego sumamos todos esos valores para sacar el espacio total en MB, lo

dividimos entre 1024 para pasarlo a GB, y finalmente calculamos qué porcentaje del disco representan estos GB.

Salida: Es lo que le mostramos en pantalla al usuario al final: el espacio que ocupa cada tipo de archivo, el espacio total en MB y en GB, la capacidad del disco y el porcentaje final de uso.

● ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

La diferencia principal está en la forma de representarlo: el pseudocódigo se escribe con texto informal y estructurado parecido a un lenguaje de programación pero fácil de entender en español, mientras que el diagrama de flujo usa figuras geométricas como rectángulos, paralelogramos y flechas para mostrar de manera visual la secuencia lógica de los pasos.

● ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Nos permite comprobar a mano paso a paso con valores de prueba que las operaciones, las variables y las fórmulas estén bien planteadas antes de programar. Así nos aseguramos de que el algoritmo dé los resultados correctos y no tenga errores de lógica en la secuencia de los cálculos.